🎧 **Képben vagy?** · *Forgatónyomaték: a csavarkulcstól a toronydaruig* (5:32)

Gépi hang a jegyzetből · Minden adás



Forgatónyomaték és erőkar

🔖 Tankönyv: 1.4.1. Az erő forgatónyomatéka és 1.4.2. A forgatónyomaték számítása, 17. oldal; 1.4.3. Erő forgatónyomatéka, 18-21. oldal; 1.4.5. Erő és nyomaték összetétele és 1.4.6. Erő pontra redukálása, 23. oldal

> ⚡ **Röviden**
>
> - A **forgatónyomaték**, röviden **nyomaték**, az erő forgató hatását jellemzi egy forgáspont, például egy csukló körül.
> - Nagysága két tényezőtől függ, az erő nagyságától és az erőkartól: $M = F \cdot a$.
> - Az **erőkar** (a) az erő forgásponttól mért merőleges távolsága, vagyis a forgáspont és az erő hatásvonala közötti távolság.
> - Az erő vagy az erőkar kétszerezése kétszeres, mindkettő kétszerezése négyszeres nyomatékot ad.
> - Mértékegysége N·m vagy kN·m; az óramutató járásával egyező forgatás nyomatéka pozitív, az ellentétesé negatív.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Egy szoros csavar meglazításakor, egy ajtó kinyitásakor vagy egy talicska megemelésekor nem csak az számít, mekkora erővel húzunk vagy nyomunk, hanem az is, hol és milyen irányban. Ezt a forgató hatást írja le a forgatónyomaték. Hozzá az erő hatásvonalát kell ismerned: a hatásvonal az az egyenes, amelyen az erőnyíl fekszik.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mi forgatja el a kart?

🗓️ Óra: szept.

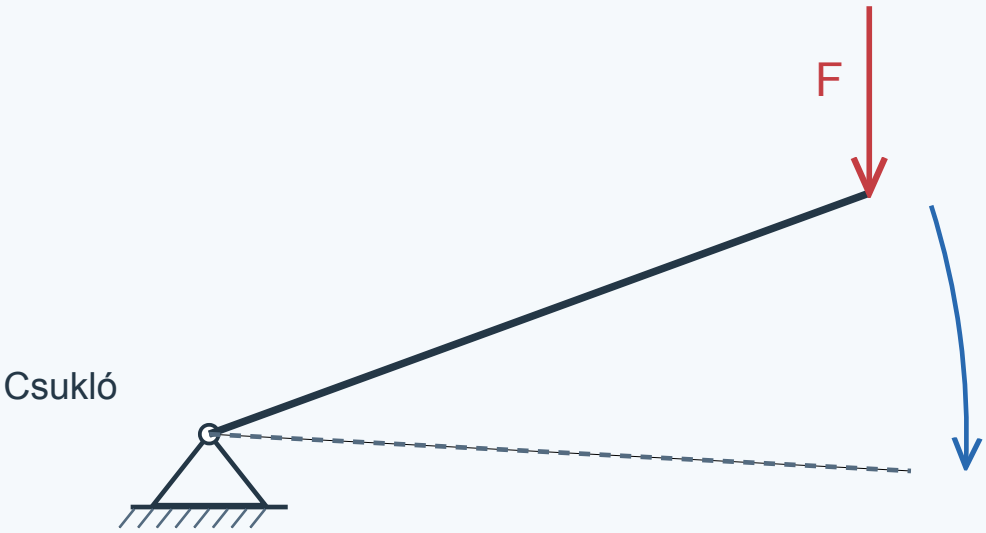
Ha egy F erő olyan szilárd karon működik, amelynek egyik vége forgathatóan, csuklóval rögzített, akkor az erőnek forgató hatása van. Ezt a forgató hatást a **forgatónyomaték** jellemzi. A statikában a forgatónyomatékot általában röviden csak **nyomatéknak** mondjuk.

A **csukló** olyan kapcsolat, amely a kart a helyén tartja, de elfordulni engedi (bővebben a támaszmodelleknél).

💡 gépi magyarázat

Az ábrán a kar a csuklótól ferdén felfelé áll, a szabad végén függőlegesen lefelé hat az F erő. Az erő a kart a csukló körül az óramutató járásával egyező értelemben lefelé forgatja: a szaggatott vonal az elfordult helyzetet, az íves nyíl a forgás értelmét mutatja.

A csuklós kar forgató hatása



A szaggatott helyzet és az ív az elfordulást szemlélteti.

A csuklós kar: a szabad végén ható erő a kart a csukló körül elforgatja.

> A forgató hatás nem közvetlenül a kar hosszától függ, hanem attól, milyen messze halad az erő hatásvonala a csuklótól. Ezen az ábrán ez a csukló és a függőleges hatásvonal vízszintes távolsága, amely rövidebb a ferde karnál. Hogy ezt pontosan hogyan mérjük, az a következő részből derül ki.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az erőkar és a képlet

🗓️ Óra: 🕓 szept.

A nyomaték nagysága két tényezőtől függ:

1. az erő forgásponttól mért merőleges távolságától; ezt nevezzük **erőkarnak**;
2. az erő nagyságától.

A nyomatékot úgy kapjuk meg, hogy az erőt megszorozzuk a forgásponttól mért merőleges távolságával, az erőkarral:

$$M = F \cdot a$$

Itt M a nyomaték, F az erő nagysága, a az erőkar hossza. Szövegesen: a forgatónyomaték nagysága = az erő nagysága × az erőkar hossza.

> A merőleges távolságot a forgásponttól az erő **hatásvonaláig** mérjük: a forgáspontból merőlegest bocsátunk a hatásvonalra, és ennek a szakasznak a hossza az erőkar. Vízszintes rúdra függőlegesen ható erőnél ez a csuklótól az erő támadáspontjáig mért vízszintes távolság. Az erőkar csak akkor egyenlő a csuklótól mért rúdhosszal, ha az erő a rúd végén és a rúdra merőlegesen hat. Ha az erő hatásvonala átmegy a forgásponton, az erőkar nulla, így a nyomaték is nulla: az ilyen erő nem forgat.
>
> 💡 gépi magyarázat

> Az alábbi ábrán az OP rúd hossza L, az O a forgáspont, az erő a P pontban hat. Felül az erő ferdén hat, ezért az O pontból a hatásvonalra bocsátott merőleges, az a erőkar rövidebb L-nél. Alul az erő hatásvonala átmegy O-n: ekkor $a = 0$, így a nyomaték is nulla.
>
> 💡 gépi magyarázat

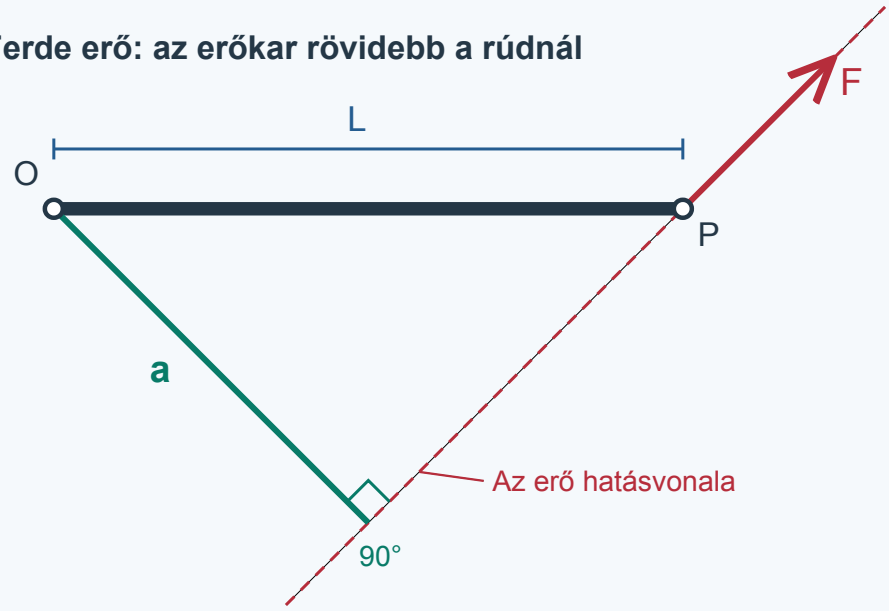
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az erőkar hossza: merőleges távolság

O: forgáspont · P: az erő támadáspontja

F: az erő nagysága · L: rúdhossz · a: erőkarhossz

1. Ferde erő: az erőkar rövidebb a rúdnál



a: az O ponttól az erő hatásvonaláig mért merőleges távolság. Itt a < L.

---

2. A hatásvonal átmegy a forgásponton



Az erőkar hossza a = 0, ezért M = 0.

Az erőnek ekkor nincs forgató hatása az O pontra.

> Ha az erőt newtonban, az erőkart méterben adjuk meg, a nyomaték newtonméter: $1\ \mathrm{N} \cdot 1\ \mathrm{m} = 1\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$. Kilonewton és méter esetén kilonewtonméter ($\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m}$). A nyomaték előjeles mennyiség: a mechanikában pozitív, ha az erő a forgáspont körül az óramutató járásával megegyezően forgat, és negatív, ha azzal ellentétesen. Több nyomaték összeadásakor mindig előjelesen számolunk.
>
> 📗 A tankönyv alapján

A csuklós kar példájában a lefelé ható erő az óramutató járásával egyezően forgat, tehát nyomatéka pozitív.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mi történik kétszerezéskor?

🗓️ Óra: szept.

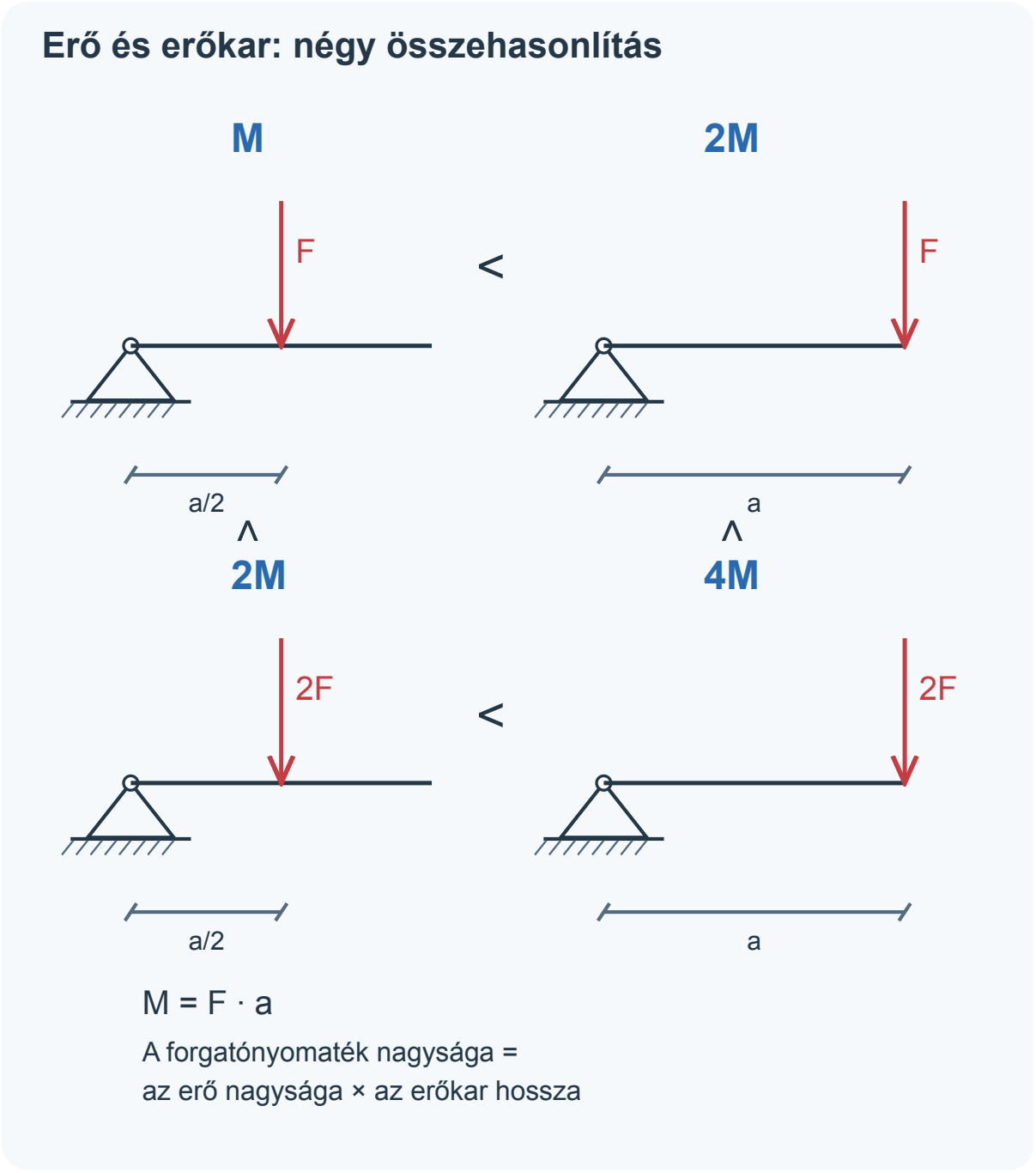
Négy egyforma, bal végén csuklósan megtámasztott vízszintes rúdra függőlegesen lefelé hat egy erő. A négy eset azt mutatja meg, hogyan változik a nyomaték, ha az erőt vagy az erőkart kétszerezzük. Az első eset nyomatékát az ábra M-mel jelöli; hogy ne keverjük össze a képlet általános M betűjével, a számolásban M_0-nak nevezzük.

Eset	Erő és erőkar	Nyomaték
1. (bal felső)	F a rúd közepén, $a/2$	$F \cdot \frac{a}{2} = M_0$
2. (jobb felső)	F a rúd végén, a	$F \cdot a = 2M_0$
3. (bal alsó)	$2F$ a rúd közepén, $a/2$	$2F \cdot \frac{a}{2} = 2M_0$
4. (jobb alsó)	$2F$ a rúd végén, a	$2F \cdot a = 4M_0$

A negyedik esetben az erő a rúd végén hat, ugyanott, mint a második esetben, ezért az erőkarja a. Ugyanezt kapjuk a nyomatékból visszafelé is: $4M_0/(2F) = 2F \cdot a/(2F) = a$.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az erők függőlegesen lefelé hatnak a vízszintes rudakra, ezért az erőkar a csuklótól a támadáspontig mért vízszintes távolság. A kisebb jelek a nyomatékokat hasonlítják össze: soronként és oszloponként is a nagyobb erő vagy a hosszabb erőkar ad nagyobb nyomatékot.

Ugyanazon az erőkaron kétszer akkora erő kétszer akkora nyomatékot ad, és ugyanakkora erő kétszer hosszabb erőkaron szintén kétszereset. Ha mindkettőt kétszerezzük, a nyomaték négyszeres, mert a szorzat mindkét tényezője kétszereződik.

A forgató hatást tehát nagyobb erővel vagy hosszabb erőkarral növelhetjük. A hosszabb erőkar gyakran kényelmesebb megoldás, de a kar hosszát a gyakorlatban sokszor a rendelkezésre álló hely korlátozza.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az erőpár mutatja meg, miért kell a forgató hatást az erők összege mellett külön is figyelembe venni.

Egy hétköznapi példa: nehezen lazuló csavar

> Egy szoros csavar meglazításához nagy forgató hatás kell. Tegyük fel, hogy a példánkban **40 N·m** nyomaték kell a megindításához. A kulcs nyelét a forgás síkjában, **a nyélre merőlegesen** húzzuk, ezért az erőkar a csavar tengelyétől a kéz erőkifejtési helyéig mért távolság.
>
> **0,2 m hosszú** erőkarnál a szükséges erő nagysága:
>
> $$F = \frac{M}{a} = \frac{40\ \mathrm{N\cdot m}}{0{,}2\ \mathrm{m}} = 200\ \mathrm{N}.$$
>
> **0,4 m hosszú** erőkarnál viszont:
>
> $$F = \frac{40\ \mathrm{N\cdot m}}{0{,}4\ \mathrm{m}} = 100\ \mathrm{N}.$$
>
> Szövegesen: ugyanahhoz a 40 newtonméteres nyomatékhoz a kétszer olyan hosszú erőkarnál feleakkora erő elég. Ezért lehet könnyebb a nehezen lazuló csavart hosszabb nyelű kulccsal megindítani. A számok szemléltető feltételezések, nem egy adott csavar előírt értékei.
>
> 💡 gépi magyarázat

Előjeles nyomaték és komponensek

> A nyomatékot olyan pontra is kiszámíthatjuk, ahol nincs valódi csukló; ezt a választott pontot **nyomatéki pontnak** nevezzük. Ferde erőnél az erőkart gyakran nehéz megmérni, ezért az erőt vízszintes és függőleges összetevőkre bontjuk, és az összetevők nyomatékát adjuk össze: ugyanazt az eredményt kapjuk, mint az eredeti erőből. Ez a **nyomatéki tétel**.
>
> Rögzítsük a tengelyeket úgy, mint az erő vetületeinél: x jobbra, y lefelé pozitív, a pozitív forgás pedig az óramutató járásával egyező. Az O ponthoz képest $(x; y)$ helyen ható, $(F_x; F_y)$ összetevőjű erő nyomatéka:
>
> $$M_O = x \cdot F_y - y \cdot F_x.$$
>
> Itt x és y az erő támadáspontjának (vagy hatásvonala bármely pontjának) O-hoz viszonyított előjeles koordinátái, F_x és F_y az előjeles erőösszetevők. A képlet csak ezzel a tengely- és forgásirány-választással érvényes.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Példa: az erő támadáspontja $x = 2\ \mathrm{m}, y = 0$, összetevői $F_y = 3\ \mathrm{kN}$ (lefelé) és $F_x = 4\ \mathrm{kN}$ (jobbra). Ekkor $M_O = 2\ \mathrm{m} \cdot 3\ \mathrm{kN} - 0 \cdot 4\ \mathrm{kN} = +6\ \mathrm{kN\cdot m}$. A vízszintes összetevő hatásvonala átmegy O-n, ezért annak nyomatéka nulla; a lefelé ható összetevő az

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

óramutató járásával egyezően forgat.

💡 ⚙ gépi magyarázat

Erő áthelyezése és az eredő hatásvonala

> Ha egy erőt a saját hatásvonalán kívüli pontba helyezünk át, az eredeti külső hatás megtartásához **egy nyomatékot is hozzá kell adnunk**: az új pontban ugyanaz az erővektor működik, mellette pedig az eredeti erő új pontra számított nyomatéka. Ezt az eljárást **pontra redukálásnak** nevezzük.
>
> Az erőpár nyomatéka nem függ a nyomatéki pont helyétől: nagysága mindig $F \cdot d$, ahol d a két hatásvonal merőleges távolsága. Egyetlen erő nyomatéka viszont általában változik, ha más nyomatéki pontot választunk.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Egy síkbeli erőrendszer erőösszegének összetevői legyenek R_x és R_y, nyomatékösszege az O pontra M_O. Ha az erőösszeg nem nulla, az eredő hatásvonalának minden $(x; y)$ pontjára teljesül:

$$x \cdot R_y - y \cdot R_x = M_O.$$

Az x tengely metszéspontjában $y = 0$, ezért $x_R = M_O / R_y$, ha $R_y \neq 0$. Az y tengely metszéspontjában $x = 0$, ezért $y_R = -M_O / R_x$, ha $R_x \neq 0$. A mínuszjel a rögzített előjelszabályból következik. Nullával nem osztunk: ha az eredő hatásvonala párhuzamos valamelyik tengellyel, azt a tengelyt nem metszi.

💡 ⚙ gépi magyarázat

Kitekintés: normálerő-, nyíróerő- és nyomatéki ábra

Ez a rész a későbbi tartószerkezeti tananyagot készíti elő. Előbb az erőkomponenseket, a megoszló teher eredőjét és a támaszmodelleket érdemes átismételni. A tartót képzeletben elvágjuk: a metszet két oldalán a részek erőkkel és nyomatékkal hatnak egymásra. Ezek a **belső igénybevételek**; nem azonosak a gerendára kívülről felrajzolt terhekkel.

Jel	Mennyiség	Mit fejez ki?	Egység
$N(x)$	Normálerő	A tartó tengelyével párhuzamos belső erő, húzó vagy nyomó hatással.	kN
$V(x)$ (más jelöléssel T)	Nyíróerő	A tartó tengelyére merőleges belső erő.	kN
$M(x)$	Hajlítónyomaték	A metszetben átadott hajlító hatás.	kN·m

Előjelszabály ehhez a példához: a bal oldali tartórész jobb oldali metszetén $N > 0$ jobbra húz, $V > 0$ lefelé hat, $M > 0$ az óramutatóval ellentétesen forgat. A jobb oldali tartórész bal metszetén az ellenhatások fordítottak. A pozitív M itt az alsó szálakat húzó hajlítást jelenti: a hajlítás a tartó alsó részének hosszirányú anyagvonalait megnyújtaná. A belső

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

mennyiségek e szabálya különbözik egy külső erő pontra számított nyomatékának előjelválasztásától; az egyensúlyi egyenletekben továbbra is következetes forgásirányt használunk.[1]

1. Terhek és támaszerők

A gerenda hossza 6 m. Bal végén (A) csukló, jobb végén (B) vízszintes alátámasztású görgő van. Végig $q = 2\ \mathrm{kN/m}$ lefelé ható vonalteher terheli; középen további **8 kN lefelé és 6 kN jobbra** hat. Ez utóbbi két komponens egyetlen 10 kN-os ferde erővel is megadható, mert $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. A komponensek a tartó tengelyén hatnak. Az önsúlyt a megadott q már tartalmazza.

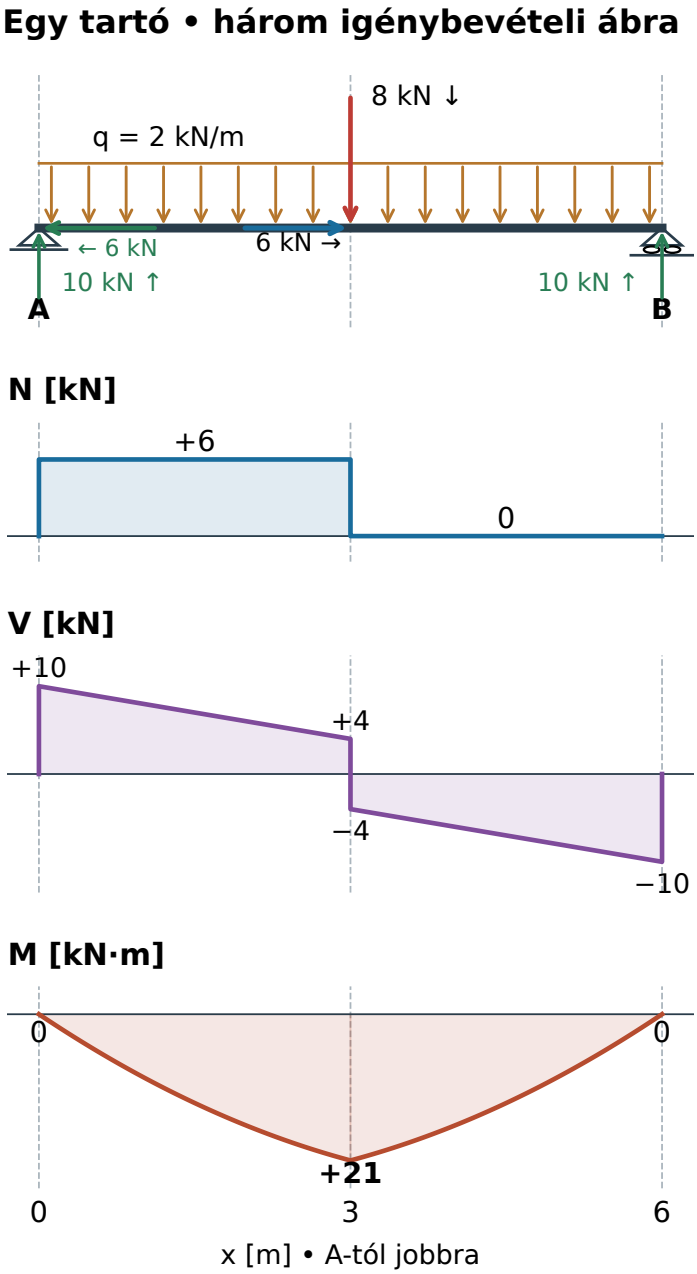
A vonalteher eredője $Q = qL = 12\ \mathrm{kN}$, helye középen van. A függőleges terhelés szimmetrikus, ezért az A és B támasz egyaránt **10 kN-nal felfelé** hat. A vízszintes egyensúlyhoz A-ban **6 kN balra** mutató reakció kell; a görgő vízszintes erőt nem ad át. Ellenőrzés A pontra, az óramutató szerint pozitív nyomatékokkal:

$$12 \cdot 3 + 8 \cdot 3 - 10 \cdot 6 = 0 \quad [\mathrm{kN \cdot m}].$$

2. Így olvasd a diagramokat

Az x helyet A-tól jobbra mérjük. A három ábra ugyanazokat a keresztmetszeteket igazítja egymás alá; a magasság mindig a feltüntetett **előjeles** mennyiség értékét adja. Itt a pozitív N és V a tengely fölé, a pozitív M a tengely alá kerül. Ez rajzi megállapodás, nem a tartó lehajlásának képe.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Pozitív: N és V felfelé, M lefelé ábrázolva.

- **N-ábra:** A és a közép között 6 kN húzás ébred. A középső vízszintes erő után $N = 0$.
- **V-ábra:** A után $+10$ kN-ról indul; a lefelé ható vonalteher méterenként 2 kN-nal csökkenti. Közvetlenül a közép előtt $+4$ kN, utána -4 kN: a 8 kN-os pontszerű teher 8 kN nagyságú ugrást okoz. B előtt -10 kN, a támasz reakciójával nullára zárul.
- **M-ábra:** az egyenletes vonalteher alatt másodfokú, tehát parabolaszakaszokból áll. A középső erőnél folytonos, de megtörik: itt nincs koncentrált külső erőpár, amely nyomatéki ugrást okozna. Mindkét végpontban nulla, középen $+21\ \mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$ a maximum.

3. Metszetenkénti számítás

Az alábbi képletekben x **méterben behelyettesített mérőszám**; N és V kN-ban, M kN·m-ben adódik. A 3^- a középtől közvetlenül balra, a 3^+ a közvetlenül jobbra felvett metszetet jelenti.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Szakasz	$N(x)$	$V(x)$	$M(x)$
$0 < x < 3$	6	$10 - 2x$	$10x - x^2$
$3 < x < 6$	0	$10 - 2x - 8$	$10x - x^2 - 8(x-3)$

Miért x^2? A metszettől balra eső x hosszú megoszló teher eredője qx, erőkarja a metszetre $x/2$. Nyomatékának nagysága $qx \cdot x/2 = qx^2/2$. A példában $q = 2\ \mathrm{kN/m}$. A jobb félben a 8 kN-os erő $x - 3$ méteres erőkarja is szerepel. A teljes terhet csak a teljes tartó külső egyensúlyához helyettesítettük egyetlen eredővel; a belső igénybevételhez a **kivágott tartórészre jutó terhet** használjuk.

Gyors ellenőrzés: $M(0) = M(6) = 0$, a középső érték mindkét oldalról $30 - 9 = 21$. Balról V pozitív, jobbról negatív, ezért M addig nő, majd csökken. Maximum tehát nyíróerő-ugrásnál is lehet: nem kell, hogy a diagram egy folytonos szakaszán $V = 0$ legyen. A V-ábra előjeles területe két metszet között az M változását adja; például balról középig $(10 + 4) \cdot 3/2 = 21\ \mathrm{kN \cdot m}$.

➕ gépi kiegészítés

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit jellemez a forgatónyomaték, és mi a rövid neve?

2. Mi a nyomaték nagyságának képlete, és mit jelentenek a betűk?

3. Mindig a rúd hosszával egyenlő az erőkar?

4. Hogyan változik a nyomaték, ha csak az erőt kétszerezed?

5. Hogyan változik a nyomaték, ha az erőt és az erőkart is kétszerezed?

6. Mi a nyomaték mértékegysége, ha az erő N-ban, az erőkar m-ben adott, és mikor pozitív a nyomaték?

7. Egy erő támadáspontja x = 2 m, y = 0, összetevői Fy = 3 kN lefelé és Fx = 4 kN jobbra. Mekkora a nyomatéka az O pontra?

8. A kitekintés példájában mit okoz a gerenda közepén ható 8 kN-os erő a V- és az M-ábrán?

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

Források

1. Daniel W. Baker és William Haynes: Engineering Statics, 8.2. Sign Conventions. https://engineeringstatics.org/VM_sign_convention.html (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit jellemez a forgatónyomaték, és mi a rövid neve?

Az erő forgató hatását egy forgáspont, például egy csukló körül. A statikában röviden nyomatéknak mondjuk. Lásd a csuklós kart.

2. Mi a nyomaték nagyságának képlete, és mit jelentenek a betűk?

$M = F \cdot a$: M a nyomaték, F az erő nagysága, a az erőkar hossza. Lásd a képletet.

3. Mindig a rúd hosszával egyenlő az erőkar?

Nem. Az erőkar a forgáspont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság. Csak akkor egyenlő a rúdhosszal, ha az erő a rúd végén, a rúdra merőlegesen hat. Lásd az erőkart.

💡 ⚙ gépi magyarázat

4. Hogyan változik a nyomaték, ha csak az erőt kétszerezed?

Változatlan erőkar mellett kétszeres lesz. Lásd a kétszerezést.

5. Hogyan változik a nyomaték, ha az erőt és az erőkart is kétszerezed?

Négyszeres lesz, mert a szorzat mindkét tényezője kétszereződik: $2F \cdot 2a = 4\,F \cdot a$. Lásd a kétszerezést.

6. Mi a nyomaték mértékegysége, ha az erő N-ban, az erőkar m-ben adott, és mikor pozitív a nyomaték?

N·m. Pozitív, ha az erő a forgáspont körül az óramutató járásával megegyezően forgat. Lásd a mértékegységet.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Egy erő támadáspontja x = 2 m, y = 0, összetevői Fy = 3 kN lefelé és Fx = 4 kN jobbra. Mekkora a nyomatéka az O pontra?

$M_O = 2 \cdot 3 - 0 \cdot 4 = +6\ \mathrm{kN \cdot m}$, óramutató szerinti forgatással. A vízszintes összetevő hatásvonala átmegy O-n, ezért az nem ad nyomatékot. Lásd az előjeles nyomatékot.

💡 gépi magyarázat

8. A kitekintés példájában mit okoz a gerenda közepén ható 8 kN-os erő a V- és az M-ábrán?

A V-ábrán 8 kN-os ugrást: $+4$ kN-ról -4 kN-ra. Az M-ábra folytonos marad, de ott megtörik; értéke $+21\ \mathrm{kN \cdot m}$, ez a legnagyobb nyomaték.

💡 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/